CIENCIA Y TECNOLOGÍA · 6.° GRADO

Exit tickets · Unidad 7: Microorganismos en acción

Sesiones 1 a 5 · Preguntas, respuestas correctas y por qué

Prof. Christian Quispe Llerena

Sesión 1 · Retos Bebras: pensamiento computacional

(Exit ticket del ascensor y los animales, el que respondieron los estudiantes.)

Pregunta 1. **Un ascensor soporta máximo 10 kg y puede subir 2 veces. Hay perritos de 2, 3, 4, 5 y 6 kg. ¿Cuántos perritos, como máximo, podemos llevar?**

A)	3	
B)	4	
C)	**5**	✔ Respuesta correcta
D)	6	

¿Por qué? Viaje 1: 4 + 6 = 10 kg. Viaje 2: 2 + 3 + 5 = 10 kg. ¡Suben los 5 perritos sin pasarse!

Pregunta 2. **Un ascensor soporta máximo 12 kg y puede subir 2 veces. Hay pingüinos de 5, 6, 7, 8 y 9 kg. ¿Cuántos pingüinos, como máximo, podemos llevar?**

A)	2	
B)	**3**	✔ Respuesta correcta
C)	4	
D)	5	

¿Por qué? Sólo caben de a dos el 5 con el 6 (11 kg) o el 5 con el 7 (12 kg). Viaje 1: 5 + 6. Viaje 2: uno solo (7, 8 o 9). Máximo 3 pingüinos.

Pregunta 3. **Un montacargas soporta máximo 10 toneladas y puede subir 3 veces. Hay elefantes de 4, 4, 5, 5, 6 y 6 toneladas. ¿Cuántos elefantes, como máximo, podemos llevar?**

A)	3	
B)	4	
C)	5	
D)	**6**	✔ Respuesta correcta

¿Por qué? Viaje 1: 4 + 6 = 10. Viaje 2: 4 + 6 = 10. Viaje 3: 5 + 5 = 10. ¡Suben los 6 elefantes!

Pregunta 4. **Un ascensor soporta máximo 15 kg y puede subir 2 veces. Hay gatos de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 kg. ¿Cuántos gatos, como máximo, podemos llevar?**

A)	3
B)	4
C)	**5** ✔ **Respuesta correcta**
D)	6

¿Por qué? Los 6 gatos pesan 33 kg y en 2 viajes sólo caben 30. Dejamos el de 8: viaje 1: 3 + 4 + 7 = 14; viaje 2: 5 + 6 = 11. Máximo 5 gatos.

Pregunta 5. **Un ascensor soporta máximo 20 kg y puede subir 2 veces. Hay monos de 6, 7, 8, 9 y 10 kg. ¿Cuántos monos, como máximo, podemos llevar?**

A)	2
B)	3
C)	**4** ✔ **Respuesta correcta**
D)	5

¿Por qué? Tres monos juntos ya pesan más de 20 (6 + 7 + 8 = 21), así que van de a dos. Viaje 1: 6 + 7 = 13. Viaje 2: 8 + 9 = 17. Máximo 4 monos.

Sesión 2 · Analizamos y clasificamos enfermedades

Pregunta 1. **Mariana tiene influenza causada por un virus. Su abuela tiene diabetes. ¿Cuál afirmación diferencia mejor ambas enfermedades?**

A)	Las dos son enfermedades infecciosas porque ambas afectan la salud.
B)	**La influenza es infecciosa porque está causada por un agente infeccioso; la diabetes es no infecciosa porque no está causada por uno.** ✔ Respuesta correcta
C)	La diabetes es infecciosa porque puede durar mucho tiempo y la influenza es no infecciosa porque puede durar pocos días.

¿Por qué? Lo que diferencia a las enfermedades es su causa: la influenza la causa un virus; la diabetes no la causa ningún agente infeccioso.

Pregunta 2. **¿Qué es una enfermedad?**

A)	**Una alteración de la salud que afecta al organismo** ✔ Respuesta correcta
B)	Cualquier microorganismo
C)	Solo tener fiebre
D)	Un medicamento

¿Por qué? Una enfermedad es una alteración de la salud que afecta el funcionamiento normal del organismo. Puede tener distintas causas: agentes infecciosos (virus, bacterias) u otras (falta de nutrientes, herencia, hábitos).

Pregunta 3. **Pedro tiene anemia por falta de hierro. ¿Qué tipo de enfermedad es?**

A)	Infecciosa, la causa un virus
B)	**No infecciosa** ✔ Respuesta correcta
C)	Infecciosa, produce cansancio
D)	No es enfermedad

¿Por qué? Es no infecciosa: la causa la falta de hierro en la alimentación, no un virus ni una bacteria, y no se contagia.

Pregunta 4. **La tuberculosis la causa una bacteria. ¿Qué tipo de enfermedad es?**

A)	**Infecciosa** ✔ Respuesta correcta
B)	No infecciosa
C)	Hereditaria
D)	No es enfermedad

¿Por qué? Es infecciosa, porque la causa una bacteria, que es un agente infeccioso y puede contagiarse de una persona a otra.

Pregunta 5. ¿Cómo llega el virus del dengue a las personas?

A)	**Por la picadura de un mosquito infectado**	**✔ Respuesta correcta**
B)	Por falta de hierro	
C)	Por comer azúcar	
D)	Por el yogur	

> **¿Por qué?** El dengue se transmite por la picadura de un mosquito (Aedes aegypti) que está infectado con el virus.

Sesión 3 · Observamos la levadura en acción

Pregunta 1. **Un equipo observó que la altura de la espuma aumentó de 0 cm a 2 cm en 15 minutos. ¿Qué relación podría investigarse experimentalmente?**

A)	**Cambiar la temperatura del agua y medir la altura de la espuma.**	✔ Respuesta correcta
B)	Cambiar la altura de la espuma y medir la cantidad de levadura.	
C)	Cambiar las burbujas y medir el tamaño del recipiente.	

¿Por qué? Se cambia algo que podemos modificar (la temperatura) y se mide su efecto (la altura de la espuma).

Pregunta 2. **¿Qué gas libera la levadura durante la fermentación?**

A)	Oxígeno	
B)	**Dióxido de carbono**	✔ Respuesta correcta
C)	Vapor de agua	
D)	Nitrógeno	

¿Por qué? Durante la fermentación, la levadura se alimenta del azúcar y libera dióxido de carbono (CO_2). Ese gas forma las burbujas que hacen subir la espuma.

Pregunta 3. **La espuma pasó de 0 cm a 2,5 cm en 20 minutos. ¿Cuánto cambió?**

A)	2 cm	
B)	**2,5 cm**	✔ Respuesta correcta
C)	20 cm	
D)	0,5 cm	

¿Por qué? El cambio se calcula restando: medida final − medida inicial = 2,5 cm − 0 cm = 2,5 cm.

Pregunta 4. **¿Con qué instrumento medimos la altura de la espuma?**

A)	Termómetro	
B)	**Regla**	✔ Respuesta correcta
C)	Balanza	
D)	Cronómetro	

¿Por qué? La altura es una longitud y se mide con una regla, en centímetros. El termómetro mide temperatura, la balanza masa y el cronómetro tiempo.

Pregunta 5. **Describir un cambio es…**

A)	**Señalar lo que observo sin explicar por qué**	**✔ Respuesta correcta**
B)	Medir con la regla	
C)	Inventar una explicación	
D)	Copiar a otro	

> **¿Por qué?** Describir es contar lo que observamos (qué cambió, cuánto, en qué orden) sin explicar todavía por qué ocurre.

Sesión 4 · Formulamos nuestra pregunta

Pregunta 1. **«¿Qué sucede si colocamos más levadura, más azúcar y agua más caliente?». ¿Cuál es el problema de esta pregunta?**

A)	**Modifica varios factores a la vez**	✔ Respuesta correcta
B)	Es muy corta	
C)	No menciona la levadura	
D)	No tiene signos	

¿Por qué? Modifica tres factores a la vez (levadura, azúcar y temperatura). Así no podríamos saber cuál de ellos causó el resultado; una buena pregunta modifica un solo factor.

Pregunta 2. **¿Cuál es una buena pregunta de indagación?**

A)	**¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?**	✔ Respuesta correcta
B)	¿Me gusta el pan?	
C)	¿La levadura es bonita?	
D)	¿Qué es la espuma?	

¿Por qué? Es una buena pregunta porque relaciona lo que se cambia (la temperatura del agua) con lo que se mide (la altura de la espuma) y se puede comprobar con un experimento.

Pregunta 3. **En esa pregunta, ¿qué se modificará?**

A)	La altura de la espuma	
B)	**La temperatura del agua**	✔ Respuesta correcta
C)	La cantidad de levadura	
D)	El recipiente	

¿Por qué? En la pregunta «¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?», lo que el equipo cambia a propósito es la temperatura del agua; la altura de la espuma es lo que se mide.

Pregunta 4. **«Si el agua está más tibia, la espuma sube más alto». ¿Cuál es la causa?**

A)	**La temperatura del agua**	✔ Respuesta correcta
B)	La altura de la espuma	
C)	La regla	
D)	El vaso	

¿Por qué? La causa es lo que cambia y provoca el efecto: la temperatura del agua. El efecto es que la espuma sube más alto.

Pregunta 5. **15 °C, 25 °C y 35 °C son…**

A)	**Tres valores de la temperatura**	**✔ Respuesta correcta**
B)	Tres variables diferentes	
C)	Tres resultados	
D)	Tres hipótesis	

> **¿Por qué?** Son tres valores distintos de una sola variable: la temperatura. El equipo probará la misma variable con esos tres valores.

Sesión 5 · Elaboramos nuestra hipótesis

Pregunta 1. **¿Cuál es una hipótesis adecuada para la pregunta del equipo?**

A)	Habrá espuma porque la levadura hace espuma
B)	**Si aumenta la sal, habrá menos espuma, porque la sal puede reducir la actividad de la levadura** ✔ Respuesta correcta
C)	Si ponemos más sal y más azúcar, habrá más espuma
D)	La sal es blanca

¿Por qué? Relaciona causa y efecto y explica por qué.

Pregunta 2. **¿Qué parte de la hipótesis explica por qué se espera el resultado?**

A)	**El «porque»** ✔ Respuesta correcta
B)	El «si»
C)	El «entonces»
D)	El título

¿Por qué? En una hipótesis «Si…, entonces…, porque…», la parte del «porque» da la explicación científica de por qué esperamos ese resultado.

Pregunta 3. **Una hipótesis es…**

A)	**Una posible respuesta que relaciona causa y efecto** ✔ Respuesta correcta
B)	Una conclusión comprobada
C)	Una adivinanza
D)	Una opinión

¿Por qué? Una hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de indagación que relaciona causa y efecto. Todavía no está comprobada: se comprueba después con el experimento.

Pregunta 4. **¿Qué gas libera la levadura y forma la espuma?**

A)	Oxígeno
B)	**Dióxido de carbono** ✔ Respuesta correcta
C)	Nitrógeno
D)	Hidrógeno

¿Por qué? La fermentación de la levadura libera dióxido de carbono (CO_2); sus burbujas quedan atrapadas y forman la espuma.

Pregunta 5. **«Si ponemos más levadura y también más azúcar…». ¿Qué problema tiene?**

A)	**Modifica dos factores a la vez**	**✔ Respuesta correcta**
B)	No tiene «si»	
C)	Es una conclusión	
D)	No menciona la levadura	

¿Por qué? Cambia dos factores a la vez (levadura y azúcar). Si la espuma sube, no sabríamos cuál de los dos lo causó. Una buena hipótesis cambia un solo factor.